

Lista 0 – Fundamentos

Lista com fundamentos de lógica de programação e linguagem C

Questão 01 – Apresentação pessoal

Crie um programa que solicite a **letra inicial do nome** do usuário com `scanf` e depois exiba uma mensagem de boas-vindas com `printf`, utilizando essa letra.

Questão 02 – Informações de um produto

Solicite o **código do produto** (um caractere) e o **preço** (número decimal). Exiba os dados formatados em uma frase como: “Produto [código] custa R\$ [preço]”.

Questão 03 – Cadastro de endereço simplificado

Peça ao usuário que informe a **letra inicial da rua**, **bairro**, **cidade**, **estado** e os **dígitos do CEP** separadamente. Exiba o endereço formatado com `printf`.

Questão 04 – Informações de um livro

Leia a **letra inicial do título**, do **autor** e o **ano de publicação**. Exiba os dados organizados em três linhas, como: Título: [letra] Autor: [letra] Ano: [número]

Questão 05 – Ficha de aluno

Solicite a **primeira letra do nome** e a **primeira letra do sobrenome** de um aluno, além da **matrícula** (número inteiro). Exiba os dados com uma frase como: “Aluno [N.S], matrícula [número]”.

Questão 06 – Dados de um veículo

Peça ao usuário que informe a **letra inicial da marca**, do **modelo** e o **ano** do carro. Exiba os dados em uma única linha como: “Veículo [marca]-[modelo]-[ano]”.

Questão 07 – Mensagem personalizada

Leia a **letra inicial do nome** de uma pessoa e uma **mensagem curta** (como um número ou símbolo). Exiba: “Mensagem para [letra]: [mensagem]”.

Questão 08 – Formatação de valores

Leia um **número decimal** e exiba com **duas casas decimais** usando `printf`.

Questão 09 – Nome completo caractere por caractere

Durante o cadastro inicial, o sistema ainda não permite a entrada de nomes completos via string. Por isso, o nome deve ser capturado letra por letra.

Crie um programa que solicite ao usuário a **primeira letra do nome**, a **segunda letra do nome**, a **primeira letra do sobrenome** e a **segunda letra do sobrenome**. Depois, exiba o nome completo concatenado com `printf`, como por exemplo: “Nome completo: J o S i”.

Dica: use variáveis do tipo `char` e `scanf("%c", &variavel)` para cada letra.

Questão 10 – Endereço completo do CETENS caractere por caractere

Para treinar a entrada de dados simples, o aluno deve capturar o endereço do CETENS letra por letra.

➤ Crie um programa que solicite ao usuário as seguintes letras, uma por uma:

- Primeira letra da rua
- Primeira letra do bairro
- Primeira letra da cidade
- Primeira letra do estado
- Dígitos do CEP (um por um, como caracteres)

Depois, exiba o endereço completo com `printf`, como por exemplo: “Endereço: R: [r], B: [b], C: [c], UF: [e], CEP: [d1][d2][d3][d4][d5][d6][d7][d8]”

Dica: use 4 variáveis `char` para as iniciais e 8 variáveis `char` para os dígitos do CEP.

Questão 11 – Cadastro simples de cliente

Ao abrir um novo cadastro, é necessário armazenar o nome e a idade do cliente.

Crie um programa que leia o nome (letra inicial) e a idade de uma pessoa e exiba os dados formatados.

Questão 12 – Calculando salário mensal

Uma empresa deseja calcular o salário mensal de um funcionário com base nas horas trabalhadas.

Leia o valor da hora e a quantidade de horas trabalhadas. Exiba o salário total.

Questão 13 – Conversão de moedas

Um turista precisa converter reais em dólares.

Leia o valor em reais e a cotação do dólar. Exiba o valor convertido.

Questão 14 – Calculando o IMC

Uma clínica deseja calcular o Índice de Massa Corporal de seus pacientes.

Leia o peso e a altura de uma pessoa e calcule o IMC: $IMC = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$.

Questão 15 – Orçamento de pintura

Uma empresa de pintura calcula o custo com base na área e no preço por metro quadrado.

Leia a largura e altura da parede e o preço por metro quadrado. Exiba o valor total.

Questão 16 – Custo de viagem

Um motorista quer saber quanto vai gastar em combustível para uma viagem. Leia a distância, o consumo médio do carro e o preço do combustível. Calcule o custo total.

Questão 17 – Calculando desconto

Uma loja aplica desconto em produtos durante uma promoção.

Leia o preço original e o percentual de desconto. Exiba o preço com desconto.

Questão 18 – Nota fiscal simples

Um sistema de vendas precisa calcular o total de uma compra.

Leia o preço unitário e a quantidade de produtos. Exiba o valor total da compra.

Questão 19 – Conversão de temperatura

Meteorologistas precisam converter temperaturas entre escalas.

Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit: $F = C * 1.8 + 32$.

Questão 20 – Calculando média aritmética

Um professor precisa calcular a média de três notas.

Leia três notas e exiba a média aritmética.

Questão 21 – Calculando idade futura

Uma pessoa quer saber quantos anos terá em determinado ano.

Leia o ano de nascimento e o ano futuro. Exiba a idade que terá.

Questão 22 – Conversão de tempo

Um cronômetro precisa converter minutos em segundos.

Leia um valor em minutos e exiba o equivalente em segundos.

Questão 23 – Cálculo de perímetro

Um engenheiro precisa calcular o perímetro de um terreno retangular.

Leia a largura e o comprimento. Exiba o perímetro: $P = 2 * (largura + comprimento)$.

Questão 24 – Calculando potência elétrica

Um técnico quer calcular a potência de um aparelho elétrico.

Leia a tensão e a corrente. Exiba a potência: $P = V * I$.

Questão 25 – Conversão de velocidade

Um piloto deseja converter km/h para m/s.

Leia a velocidade em km/h e converta para m/s: $m/s = km/h \div 3.6$.

Questão 26 – Cálculo de comissão

Um vendedor recebe comissão sobre suas vendas.

Leia o valor vendido e a porcentagem de comissão. Exiba o valor da comissão.

Questão 27 – Calculando área de triângulo

Um arquiteto precisa calcular a área de um triângulo.

Leia a base e a altura. Exiba a área: $A = (\text{base} * \text{altura}) / 2$.

Questão 28 – Conversão de litros para mililitros

Um químico precisa converter volumes para mililitros.

Leia um valor em litros e exiba o equivalente em mililitros.

Questão 29 – Calculando valor com acréscimo

Um produto sofre acréscimo de preço por taxa de serviço.

Leia o valor original e a taxa de acréscimo. Exiba o valor final.

Questão 30 – Cadastro de produto com preço fixo

Um sistema precisa armazenar o nome de um produto e seu preço fixo.

Declare uma constante para o preço é uma variável para o nome (letra inicial). Exiba ambos.

.

Bons estudos!